

Relatorio Estatistico

Missoes Espaciais (1957-2020)

**Global Solution 2026.1 - Modelagem Linear para Aprendizado de
Maquina**

Equipe AstroTeam

Joao Vitor Belchior - RM: 572478

Gabriel Pedro de Souza - RM: 571995

FIAP - 1CCO - 1o ano de Ciencia da Computacao

1. Introducao

A Global Solution 2026.1 traz como tema o monitoramento de missoes espaciais experimentais. A proposta da disciplina e usar dados reais para entender melhor como o setor espacial se comporta, e a partir disso gerar informacao util para apoiar a tomada de decisao em uma empresa ou cliente do segmento.

Para este trabalho escolhemos analisar o historico de lancamentos espaciais feitos no mundo entre 1957 e 2020. A ideia foi aplicar os conceitos de estatistica descritiva vistos em aula sobre uma base publica real, montando tabelas de distribuicao de frequencia, gerando graficos e calculando as principais medidas (tendencia central, dispersao e separatrizes).

O relatorio esta organizado em sete secoes: descricao da base de dados, tabelas de frequencia (uma variavel discreta e uma continua), graficos, analises univariadas, discussao dos resultados e conclusao final com os principais insights extraidos.

2. Base de Dados

A base usada foi a **All Space Missions from 1957**, disponivel publicamente no GitHub e originalmente extraida do site nextspaceflight.com. Ela traz o registro de 4.324 lancamentos espaciais, com informacoes da empresa responsavel (SpaceX, NASA, Roscosmos, CASC, entre outras), local de lancamento, data, detalhes do foguete e da missao, status do foguete (ativo ou aposentado), custo do foguete em milhoes de dolares e status da missao (sucesso ou falha).

Escolhemos essa base porque ela bate diretamente com o tema da GS, e porque tem variaveis quantitativas adequadas para os dois tipos de analise pedidos (uma discreta e uma continua). Alem disso, e uma base ja consolidada e usada em diversos trabalhos academicos sobre o setor espacial.

Variaveis selecionadas:

Ano de lancamento - variavel quantitativa discreta. Foi extraida do campo de data original. Indica em qual ano cada missao foi realizada.

Custo do foguete (milhoes USD) - variavel quantitativa continua. Esta disponivel em 964 das 4.324 missoes da base (o que representa cerca de 22%). Como o custo so e informado para parte das missoes, trabalhamos com esse subconjunto na analise da variavel continua.

3. Tabelas de Distribuicao de Frequencia

A tabela de distribuicao de frequencia organiza os dados em uma estrutura que facilita a leitura. Em cada linha aparecem os seguintes valores: Fi (frequencia absoluta, ou seja, quantas vezes o valor aparece na base), Fr (frequencia relativa em percentual, ou seja, qual a participacao desse valor no total), Fac (frequencia acumulada, somando as Fi linha a linha) e Frac (frequencia acumulada relativa em percentual).

3.1. Variavel discreta - Ano de lancamento

Como o ano de lancamento e uma variavel discreta, cada valor possivel (1957, 1958, ... 2020) ocupa uma linha da tabela. A frequencia absoluta indica quantos lancamentos foram feitos naquele ano.

Valor	Fi	Fr (%)	Fac	Frac (%)
1957	3	0.07	3	0.07
1958	22	0.52	25	0.6
1959	20	0.48	45	1.07
1960	38	0.91	83	1.98
1961	52	1.24	135	3.22
1962	81	1.93	216	5.15
1963	38	0.91	254	6.05
1964	56	1.33	310	7.38
1965	86	2.05	396	9.43
1966	98	2.33	494	11.77
1967	102	2.43	596	14.2
1968	100	2.38	696	16.58
1969	101	2.41	797	18.99
1970	106	2.53	903	21.51
1971	116	2.76	1019	24.27
1972	96	2.29	1115	26.56
1973	99	2.36	1214	28.92
1974	97	2.31	1311	31.23
1975	112	2.67	1423	33.9
1976	109	2.6	1532	36.49
1977	109	2.6	1641	39.09
1978	93	2.22	1734	41.31
1979	46	1.1	1780	42.4
1980	52	1.24	1832	43.64
1981	66	1.57	1898	45.21
1982	66	1.57	1964	46.78
1983	64	1.52	2028	48.31
1984	67	1.6	2095	49.9

Valor	Fi	Fr (%)	Fac	Frac (%)
1985	71	1.69	2166	51.6
1986	61	1.45	2227	53.05
1987	54	1.29	2281	54.34
1988	56	1.33	2337	55.67
1989	50	1.19	2387	56.86
1990	76	1.81	2463	58.67
1991	57	1.36	2520	60.03
1992	62	1.48	2582	61.51
1993	61	1.45	2643	62.96
1994	62	1.48	2705	64.44
1995	60	1.43	2765	65.86
1996	60	1.43	2825	67.29
1997	69	1.64	2894	68.94
1998	67	1.6	2961	70.53
1999	53	1.26	3014	71.8
2000	57	1.36	3071	73.15
2001	42	1.0	3113	74.15
2002	46	1.1	3159	75.25
2003	49	1.17	3208	76.42
2004	39	0.93	3247	77.35
2005	37	0.88	3284	78.23
2006	49	1.17	3333	79.39
2007	49	1.17	3382	80.56
2008	47	1.12	3429	81.68
2009	49	1.17	3478	82.85
2010	36	0.86	3514	83.71
2011	41	0.98	3555	84.68
2012	34	0.81	3589	85.49
2013	46	1.1	3635	86.59
2014	52	1.24	3687	87.83
2015	46	1.1	3733	88.92
2016	88	2.1	3821	91.02
2017	90	2.14	3911	93.16
2018	117	2.79	4028	95.95
2019	107	2.55	4135	98.5
2020	63	1.5	4198	100.0

Interpretacao: a tabela mostra que a atividade espacial nao foi constante ao longo do tempo. No comeco da corrida espacial (entre 1957 e 1964) o numero de lancamentos era baixo, com

poucos ensaios pioneiros por ano. A partir de 1965 o volume cresce de forma rápida e a década de 1970 concentra o auge da atividade, com vários anos passando de 100 missões (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1975, 1976 e 1977). O pico isolado dessa fase foi 1971, com 116 lançamentos.

Após 1978 a quantidade de lançamentos por ano cai e fica estável em torno de 50 a 70 missões até por volta de 2015. A partir de 2016 há uma nova alta, com 2018 sendo o ano de maior frequência de toda a base (117 lançamentos). Esse movimento recente reflete a entrada de empresas privadas no setor, como a SpaceX, e o crescimento da indústria espacial chinesa.

3.2. Variavel continua - Custo do foguete

Como o custo do foguete tem muitos valores diferentes, o jeito de montar a tabela e agrupar os valores em faixas. Aqui, escolhemos dividir os custos em 5 faixas de tamanho igual e contar quantos foguetes caem em cada uma.

Classe	Intervalo	Ponto medio	Fi	Fr (%)	Fac	Frac (%)
C1	[5.30 - 1004.24)	504.77	949	98.44	949	98.44
C2	[1004.24 - 2003.18)	1503.71	13	1.35	962	99.79
C3	[2003.18 - 3002.12)	2502.65	0	0.0	962	99.79
C4	[3002.12 - 4001.06)	3501.59	0	0.0	962	99.79
C5	[4001.06 - 5000.00]	4500.53	2	0.21	964	100.0

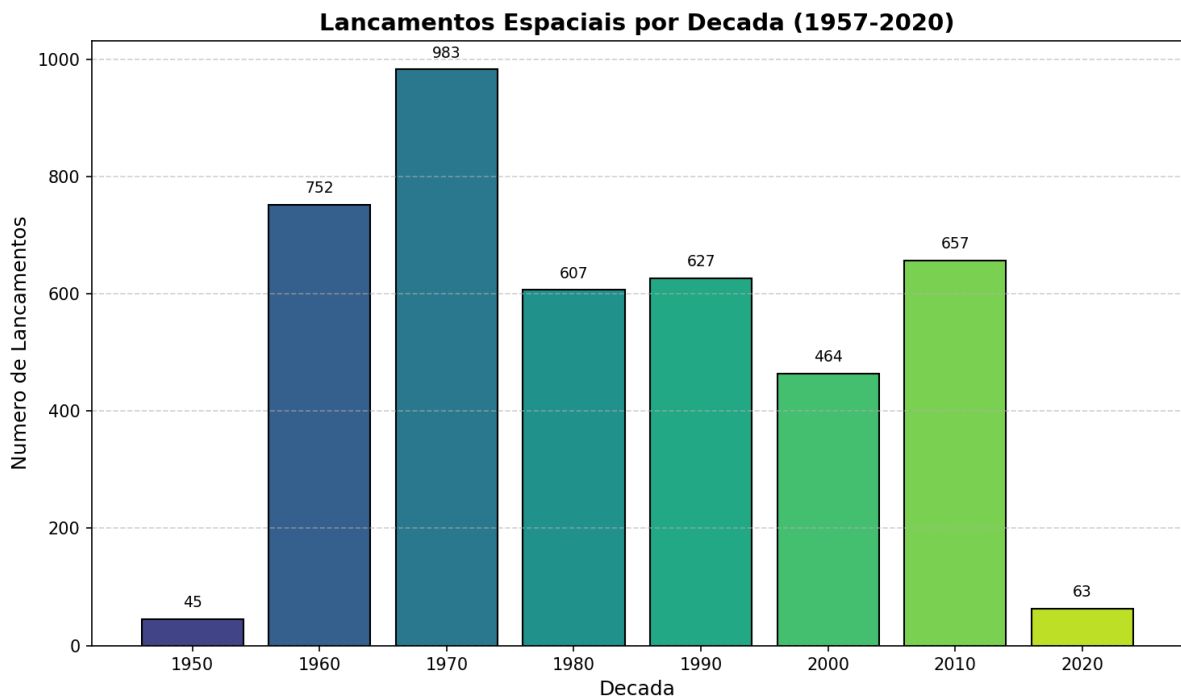
Interpretacao: quase tudo (98,4%) cai na primeira faixa, que vai ate cerca de 1 bilhao de USD. Ou seja, a maioria dos foguetes lancados na historia custou bem menos do que isso. As faixas seguintes ficam quase vazias e mostram que poucos foguetes sao muito caros - aparecem so 13 lancamentos perto de 1 bilhao (foguetes pesados como Saturno V e Space Shuttle) e 2 lancamentos no topo, perto de 5 bilhoes (outliers do programa Apollo).

4. Graficos

Para visualizar os dados de forma mais intuitiva, geramos dois graficos distintos, com variaveis diferentes. Cada um inclui titulo, rotulos nos eixos X e Y, cores e elementos auxiliares (grade, valores rotulados, linhas de referencia) que ajudam a leitura.

4.1. Grafico de barras - Lancamentos por decada

O primeiro grafico agrupa a variavel discreta (ano) por decada. Optamos por trabalhar com decadas em vez de anos para que o grafico de barras fique mais legivel: 8 barras (uma para cada decada de 1950 a 2020) em vez de 64 (uma para cada ano). Cada barra mostra o numero total de lancamentos da decada.

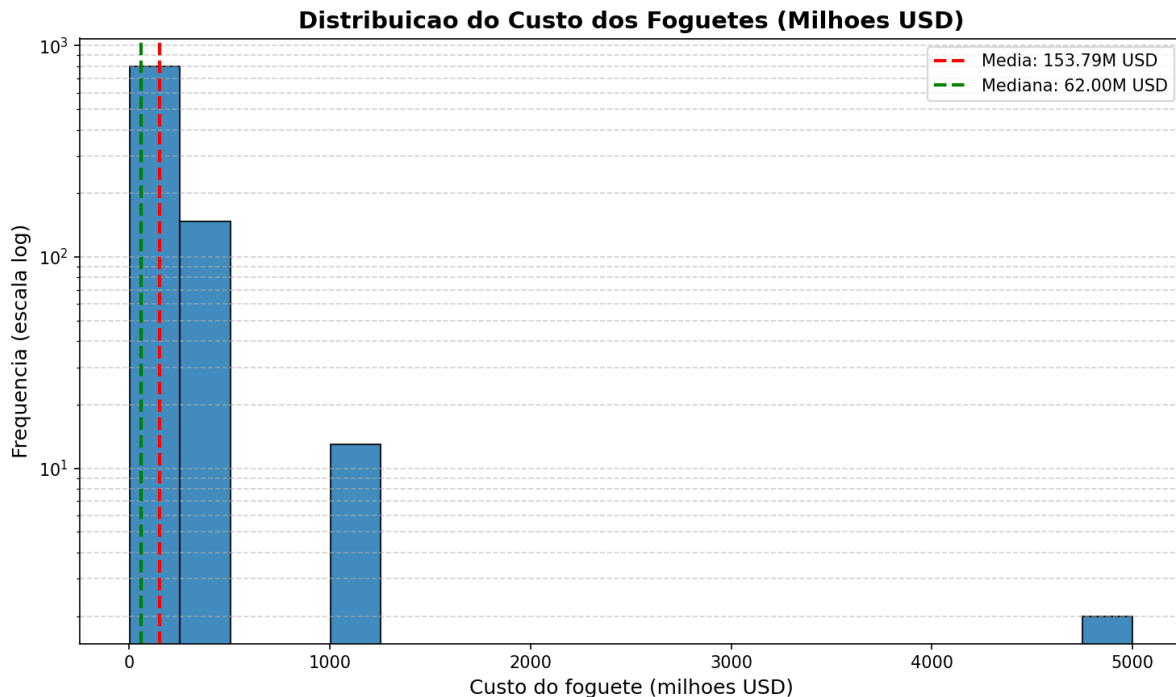


Interpretacao: o grafico confirma o que a tabela ja sugeria. A decada de 1970 e a com mais lancamentos (983 missoes), seguida pelos anos 1960 (752) e 2010 (657). A decada de 2000 e a com menor volume entre as decadas completas (464 lancamentos), e a decada de 2020 aparece com apenas 63 porque a base se encerra em agosto de 2020.

A leitura visual deixa claro tres ciclos do setor: a fase pioneira (anos 1950), o auge (1960-1970), uma queda gradual (1980-2000) e uma retomada nas duas ultimas decadas. Esse padrao reflete momentos historicos importantes como a corrida espacial e o fim do programa Apollo.

4.2. Histograma - Distribuicao do custo dos foguetes

O segundo grafico e um histograma da variavel continua (custo do foguete em milhoes de USD). Usamos 20 intervalos para a divisao das barras. Como a distribuicao e muito desigual (quase tudo se concentra na faixa inicial), aplicamos uma escala logaritmica no eixo Y. Sem a escala log, as barras menores ficariam invisiveis no grafico, e a escala log permite enxergar tanto a faixa dominante quanto os grupos minoritarios.



Interpretacao: tres regioes ficam visiveis. A primeira, entre 0 e 500 milhoes de USD, concentra a grande maioria dos foguetes (mais de 800 na primeira barra). A segunda regioao, em torno de 1 bilhao de USD, mostra os foguetes pesados (Saturno V e Shuttle), com cerca de 13 ocorrencias. A terceira regioao, no extremo direito (proximo a 5 bilhoes), tem 2 outliers isolados.

A linha vermelha marca a media (153,79M USD) e a linha verde a mediana (62,00M USD). A diferenca entre essas duas linhas e visivel mesmo no grafico e confirma a assimetria a direita: a media e puxada para cima pelos foguetes muito caros, enquanto a mediana fica mais perto do custo tipico real.

5. Analises Univariadas

A analise univariada calcula medidas estatisticas para uma unica variavel por vez. Para cada uma das duas variaveis escolhidas, calculamos: medidas de tendencia central (media, mediana e moda), medidas de dispersao (maximo, minimo, amplitude, variancia, desvio padrao e coeficiente de variacao) e as separatrizes (quartis Q1, Q2 e Q3).

5.1. Ano de lancamento

Medida	Valor
Media	1987.4557
Mediana	1985.0000
Moda	2018.0000
Maximo	2020.0000
Minimo	1957.0000
Amplitude	63.0000
Variancia	327.0806
Desvio padrao	18.0854
Coef. de variacao	0.91%
Q1 (25%)	1972.0000
Q2 (50%)	1985.0000
Q3 (75%)	2002.0000

Interpretacao das medidas de tendencia central: a media (1987) e a mediana (1985) ficaram muito proximas, com diferenca de apenas dois anos. Isso indica que a distribuicao dos lancamentos no tempo e quase simetrica em torno do meio da decada de 1980. A moda em 2018 mostra qual o ano com mais lancamentos da base (117 missoes), e e um indicador interessante de que o ano mais movimentado e recente.

Interpretacao das medidas de dispersao: o maximo (2020) e o minimo (1957) dao a amplitude total de 63 anos. A variancia (327) e o desvio padrao (18 anos) indicam o quanto os anos de lancamento variam em torno da media. O coeficiente de variacao de apenas 0,91% mostra dispersao muito baixa em termos percentuais, o que faz sentido para uma variavel ano (que naturalmente tem pequena variacao percentual em torno de uma media na casa de 1900).

Interpretacao das separatrizes: os quartis dividem os dados em quatro partes iguais. Q1 = 1972 indica que 25% das missoes ocorreram ate 1972. Q2 = 1985 (que e a mediana) mostra que metade das missoes ocorreu ate 1985. Q3 = 2002 indica que 75% das missoes ocorreram ate 2002. Ou seja, 50% das missoes da base foram realizadas entre 1972 e 2002, periodo que concentra a maior parte da atividade espacial historica.

5.2. Custo do foguete (milhoes USD)

Medida	Valor
Media	153.7922
Mediana	62.0000
Moda	450.0000
Maximo	5000.0000
Minimo	5.3000
Amplitude	4994.7000
Variancia	83203.8249
Desvio padrao	288.4507
Coef. de variacao	187.56%
Q1 (25%)	40.0000
Q2 (50%)	62.0000
Q3 (75%)	164.0000

Interpretacao das medidas de tendencia central: aqui a media (153,79M USD) e quase 2,5 vezes maior que a mediana (62,00M USD). Essa diferenca grande entre as duas e o indicador classico de assimetria a direita: alguns valores muito altos puxam a media para cima, enquanto a mediana fica representando o valor central real. Nesse caso, a mediana e a medida mais adequada para descrever o custo tipico de um foguete. A moda em 450M USD identifica o valor que mais se repete na base.

Interpretacao das medidas de dispersao: os custos vao de 5,30M USD (foguete mais barato) ate 5.000M USD (mais caro), o que da uma amplitude de 4.994,70 milhoes. A variancia (83.203,82) e o desvio padrao (288,45M USD) indicam que os custos sao muito espalhados em torno da media. O coeficiente de variacao de 187,56% e extremamente alto - acima de 30% ja se considera que a dispersao e grande. Esse CV gigante confirma que o custo dos foguetes e altamente heterogeneo e que a media isolada nao representa bem a realidade.

Interpretacao das separatrizes: Q1 = 40M USD significa que 25% dos foguetes custam ate 40 milhoes. Q2 = 62M USD (mediana) mostra que metade dos foguetes custa ate 62 milhoes. Q3 = 164M USD indica que 75% dos foguetes custam ate 164 milhoes. O intervalo interquartil (Q3 - Q1 = 124M USD) representa onde estao concentrados os 50% centrais dos custos, ou seja, a faixa tipica de mercado e entre 40M e 164M USD.

6. Discussao dos Resultados

Cruzando as informacoes das duas variaveis analisadas, da para tirar algumas leituras interessantes do setor espacial.

Sobre o volume de lancamentos: o setor espacial nunca operou em ritmo constante. O pico historico foi nos anos 1970, durante a corrida espacial entre EUA e Uniao Sovietica. Depois do fim do programa Apollo, o ritmo caiu e a atividade ficou concentrada em poucas agencias estatais. A partir de 2016, com a entrada da SpaceX e da industria chinesa, ha uma nova fase de crescimento, que provavelmente vai se acentuar nas proximas decadas.

Sobre o custo dos foguetes: a distribuicao e altamente assimetrica. A grande maioria dos foguetes (98%) custa menos de 460M USD, e essa e a faixa que define o mercado padrao. Os foguetes pesados (perto de 1 bilhao) e os outliers historicos (5 bilhoes) sao excecoes. Para uma analise pratica, e mais util olhar para a mediana e para o intervalo interquartil do que para a media, que e enviesada pelos outliers.

Aplicacao pratica para uma empresa do setor: se uma empresa precisa estimar o orcamento de um novo lancamento de medio porte, o intervalo entre Q1 (40M USD) e Q3 (164M USD) e um ponto de partida realista, pois cobre 50% dos casos historicos. Para lancamentos pesados, o referencial sobe para a faixa de 1 bilhao. Os outliers de 5 bilhoes sao casos especificos do programa Apollo e nao representam o mercado atual.

Limitacoes da analise: a variavel de custo so esta disponivel em 964 das 4.324 missoes (cerca de 22%), entao as conclusoes sobre custo se baseiam nesse subconjunto. Tambem vale destacar que os valores estao em USD historico, sem ajuste de inflacao - um foguete de 100M USD em 1965 nao tem o mesmo poder de compra que 100M USD em 2020. Para um trabalho mais rigoroso, uma proxima etapa seria fazer essa correcao.

7. Conclusao

A analise estatistica realizada sobre as 4.324 missoes espaciais entre 1957 e 2020 cumpriu o objetivo de transformar dados brutos em informacao util. Os principais achados sao:

1. A atividade espacial passou por tres ciclos: pico nos anos 1970 (983 missoes na decada), retracao entre 1980 e 2015, e nova expansao a partir de 2016. O ano de 2018 e o mais movimentado de toda a base (117 lancamentos).
2. O custo dos foguetes tem distribuicao assimetrica a direita. A mediana (62M USD) representa o custo tipico melhor do que a media (154M USD), que e puxada por outliers como o Saturno V e o Space Shuttle.
3. O intervalo interquartil (40M a 164M USD) define a faixa de mercado de foguetes de medio porte, e pode ser usado como referencia para estimativas iniciais de orcamento em uma nova missao.
4. O coeficiente de variacao de 187,56% para o custo confirma que o mercado e extremamente heterogeneo, com produtos muito diferentes em escala - desde lancadores pequenos ate foguetes super pesados de missoes tripuladas.

Aplicado ao tema da Global Solution 2026.1, esse tipo de analise serve para calibrar regras realistas em um sistema de monitoramento como o Mission Control AI: define faixas plausiveis de custo, mostra os ciclos de atividade do setor e ajuda a empresa ou cliente a entender o contexto historico antes de tomar decisoes sobre uma nova missao.

8. Referencias

Base de dados: All Space Missions from 1957. Disponível em: https://github.com/camille-004/space-race-viz/blob/master/Space_Corrected.csv (originalmente extraída de nextspaceflight.com).

Material da disciplina Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina - FIAP, Global Solution 2026.1.

Bibliotecas Python utilizadas: pandas (manipulação de dados), numpy (cálculos numéricos), matplotlib (gráficos), reportlab (geração do PDF).

Regra de Sturges para cálculo do número de classes em distribuição de frequência contínua: $k = 1 + 3,322 \times \log_{10}(n)$.